

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB II	Rangkaian Respirokal Elektropneumatik Langsung dan Tak langsung	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

A. TUJUAN

Setelah menyelesaikan praktik ini, siswa diharapkan mampu:

1. Memahami sistem elektropneumatik dan mengidentifikasi elemen kontrolnya.
2. Merancang sistem dengan dua buah silinder yang bekerja secara sekuensial atau berurutan.
3. Membaca dan menggambar Diagram Step Perpindahan (*displacement step diagram*) untuk urutan kerja mesin.
4. Merangkai dan menjalankan mesin elektropneumatik menggunakan sensor proksimitas dan *limit switch*.
5. Menganalisis rangkaian dua silinder untuk aplikasi di dunia industri.

B. DASAR TEORI



Dalam era industri modern, proses produksi tidak lagi mengandalkan tenaga manusia untuk pemindahan barang, penekukan plat, atau pemberian stempel. Sistem elektropneumatik menjadi fondasi karena menggabungkan fleksibilitas kontrol elektrik dengan kekuatan mekanik udara bertekanan. Studi kasus pada LKPD Anda merepresentasikan sistem sekuensial, di mana aktuator bekerja saling terhubung; satu aktuator akan menunggu aktuator lain menyelesaikan tugasnya sebelum memulai langkah berikutnya guna memastikan sinkronisasi proses. Setiap langkah (seperti gerakan maju hingga menyentuh sensor) bergantung pada elemen masukan sinyal pada sensor.

- **Limit Switch (Sakelar Pembatas):** Berfungsi mendeteksi posisi ujung piston secara mekanis melalui sentuhan fisik pada *roller* atau tuasnya. Dalam LKPD, sensor ini (misal A1, A2, B1, B2) bertugas mengirimkan sinyal elektrik saat silinder mencapai posisi maksimal atau minimal untuk memicu langkah sekuensial berikutnya.

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB II	Rangkaian Respirokal Elektropneumatik Langsung dan Tak langsung	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

- Sensor Proksimitas: Digunakan untuk penginderaan tanpa sentuhan. Jenisnya meliputi Induktif (deteksi logam seperti pada mesin bor), Kapasitif (deteksi segala benda seperti isi kardus), dan Optik (menggunakan cahaya inframerah untuk deteksi benda di konveyor).

Elemen pemroses dalam elektropneumatik berfungsi mengolah informasi dari sensor sebelum diteruskan ke aktuator.

- Kontrol Tidak Langsung: Sangat disarankan untuk sistem industri karena menggunakan Relay sebagai perantara. Relay bekerja secara elektromagnetik; ketika koil mendapat arus, kontak akan berpindah posisi. Hal ini memungkinkan pemisahan antara sirkuit kontrol (24V) dengan sirkuit daya untuk keamanan dan efisiensi.
- Memory Function: Pada penggunaan Katup 5/2 Double Solenoid, sinyal hanya perlu diberikan sesaat untuk memindahkan posisi katup, dan katup akan tetap di posisi tersebut (memori) hingga ada sinyal dari sisi berlawanan.

Secara konseptual, seluruh soal LKPD Anda mengikuti struktur empat kelompok dasar:

1. Catu Daya: Unit pelayanan udara (6 bar) dan catu daya listrik (24V DC).
2. Elemen Masukan: Tombol START, limit switch, dan sensor proksimitas.
3. Elemen Pemroses: Relay dan logika switching.
4. Aktuator & Kontrol Akhir: Silinder kerja ganda dan katup solenoid.

C. ALAT DAN BAHAN

No	Nama Komponen	Spesifikasi/Merk	Jumlah
1.	Trainer Pneumatik & Elektropneumatik	Festo	1 Unit
2.	Kompresor Udara (<i>Air Service Unit</i>)		1 Unit
3.	Catu Daya 24 VDC		1 Unit
4.	Silinder Kerja Tunggal		1 Buah
5.	Silinder Kerja Ganda		1 Buah
6.	Katup Solenoid		4 Buah
7.	Relay		1 Buah
8.	<i>Push Button</i>		2 Buah
9.	<i>Limit Switch</i>		1 Buah
10.	<i>Proximity Sensor</i>		1 Buah
11.	Komputer/PC	Menyesuaikan	1 Unit

D. KESELAMATAN KERJA

MKK 1 : Robotic, Teknik Kontrol Mekatronika	2
---	---

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB II	Rangkaian Respirokal Elektropneumatik Langsung dan Tak langsung	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

1. Menggunakan pakaian kerja (*wearpack*) sesuai dengan ketentuan
2. Memastikan tangan dalam keadaan kering sebelum menyentuh komponen elektrik
3. Tidak memberikan tekanan udara melebihi batas (maksimum 6 bar).
4. Memastikan pengkabelan dan pemasangan komponen tidak ada hubung singkat sebelum menyalakan catu daya.
5. Mengikuti instruksi guru/instruktur dengan seksama dan teliti.

E. LANGKAH KERJA

1. Mengidentifikasi deskripsi studi kasus pada LKPD dan identifikasi elemen masukan serta keluaran yang diperlukan.
2. Merancang Diagram Step Perpindahan dan Grafcet sesuai dengan urutan kerja mesin yang diminta.
3. Mensimulasikan rangkaian pada software FluidSIM dan jalankan simulasi untuk memastikan logika gerakan sudah benar.
4. Memasang komponen pada papan trainer, hubungkan selang pneumatik dan kabel listrik sesuai desain simulasi.
5. Mengatur regulator udara pada tekanan 6 bar dan sesuaikan kecepatan silinder menggunakan flow control.
6. Menguji Coba dan operasikan rangkaian dengan menekan tombol START. Amati pergerakan silinder.
7. Membongkar rangkaian, merapikan alat, dan membuat laporan hasil praktik.

F. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

No	Nama Sistem	Deskripsi Sistem	Rangkaian Respirokal
1.	Mesin Pemindah Barang ke Penampungan	Sebuah mesin berfungsi memindahkan benda kerja dari magasin ke wadah. Siklusnya dimulai dengan silinder pendorong A maju mengeluarkan benda dari magasin. Setelah mencapai posisi maksimal, silinder penggeser B maju mendorong benda tersebut ke penampungan. Kemudian silinder A mundur kembali, disusul silinder B yang mundur ke posisi awal	A+ B+ A- B-
2.	Unit Penyortir Barang Cacat	Sebuah alat sortir mendeteksi barang rusak. Silinder penarik A yang berada di posisi depan akan mundur untuk menarik barang cacat ke area	A- B+ A+ B-

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB II	Rangkaian Respirokal Elektropneumatik Langsung dan Tak langsung	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

		inspeksi. Setelah itu, silinder pendorong B maju untuk membuang barang tersebut ke kotak limbah. Kemudian silinder A maju kembali ke posisi standby dan silinder B mundur ke posisi semula	
3.	Mesin Tekuk Plat (<i>Bending Machine</i>)	Mesin ini berfungsi membentuk sudut pada plat logam. Silinder penjepit B maju terlebih dahulu untuk menahan plat agar tidak bergeser. Setelah plat terjepit kuat, silinder penekuk A maju melakukan proses penekukan. Setelah selesai, silinder B mundur melepas jepitan dan silinder A mundur ke posisi istirahat.	B+ A+ B- A-
4.	Mesin Pengecatan Otomatis	Sebuah sistem pengecatan bekerja secara berurutan. Silinder pengambil tinta B mundur untuk membasahi roll. Setelah itu, silinder pengecat A maju menempelkan roll ke permukaan benda kerja. Kemudian silinder B maju kembali ke posisi standby dan silinder A mundur naik menjauhi benda kerja	B- A+ B+ A-
5.	Mesin Bor Dua Lubang Bergantian	Mesin ini digunakan untuk melubangi benda kerja di dua titik berbeda. Silinder bor I (A) maju mengebor lubang pertama lalu langsung mundur. Setelah silinder A kembali ke posisi semula, silinder bor II (B) maju mengebor lubang kedua dan kembali mundur.	A+ A- B+ B-
6.	Mesin Penarik dan Pemotong Label	Sistem ini mengatur label kemasan. Silinder penarik A yang berada di depan akan mundur untuk menarik pita label. Setelah panjang label sesuai, silinder A maju kembali menjepit pita, disusul silinder pisau B yang maju memotong label dan segera mundur setelah pemotongan selesai.	A- A+ B+ B-
7.	Sistem Pembersih Debu Konveyor	Area perakitan harus bersih dari debu. Silinder penyemprot udara B maju menyapu area perakitan dan segera mundur. Baru setelah area bersih, silinder pendorong komponen A maju menempatkan suku cadang ke mesin rakit dan kembali ke posisi semula.	B+ B- A+ A-
8.	Sistem Lift Pengangkat Komponen	Barang dari jalur bawah dipindahkan ke jalur atas. Silinder pengangkat B mundur (turun) mengambil komponen dan maju (naik) membawanya ke atas. Setelah di atas, silinder pendorong A maju	B- B+ A+ A-

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB II	Rangkaian Respirokal Elektropneumatik Langsung dan Tak langsung	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

		menggeser barang ke konveyor atas dan kembali mundur.	
9.	Mesin Stempel dengan Penjepit Sabun	Mesin stamping berfungsi memberi logo pada sabun. Silinder penjepit A maju menahan sabun agar stabil. Disusul silinder stempel B maju menekan logo. Setelah selesai, silinder B mundur terlebih dahulu, baru kemudian silinder A mundur melepas jepitan.	A+ B+ B- A-
10.	Sistem Pengumpan (<i>Feeder</i>) Otomatis	Silinder gerbang A yang awalnya depan akan mundur untuk membuka akses jalur. Kemudian silinder pendorong B maju untuk mendorong satu buah benda kerja keluar dan segera mundur. Terakhir silinder A maju kembali menutup gerbang agar benda berikutnya tertahan.	A- B+ B- A+
11.	Mesin Penumpuk (<i>Stacker</i>) Box	Silinder penahan B maju untuk menyangga tumpukan box yang sudah ada. Kemudian silinder pendorong A maju memasukkan box baru ke bagian paling bawah tumpukan dan kembali mundur. Setelah box baru masuk, silinder B mundur sejenak agar seluruh tumpukan turun menimpa box baru tersebut.	B+ A+ A- B-
12.	Mesin Pemasangan Tutup Wadah	Silinder pengambil B mundur untuk mengambil tutup dari wadah penyimpanan. Kemudian silinder penekan A maju memasangkan tutup ke botol dan kembali mundur. Setelah itu silinder B maju kembali ke posisi semula untuk mengambil tutup berikutnya.	B- A+ A- B+

G. PERTANYAAN FORMATIF

1. Apa perbedaan utama antara rangkaian pneumatik murni dan elektropneumatik dalam hal media kontrol?
2. Sebutkan 3 bagian elemen kontrol yang berbeda antara sistem pneumatik dan elektropneumatik!
3. Jelaskan prinsip kerja sensor proksimitas induktif dan apa jenis benda yang dapat dideteksinya!
4. Mengapa dalam rangkaian dua silinder sekuensial kita sangat membutuhkan limit switch atau sensor proksimitas?
5. Apa kegunaan dari Diagram Step Perpindahan dalam merancang sebuah sistem otomasi industri?